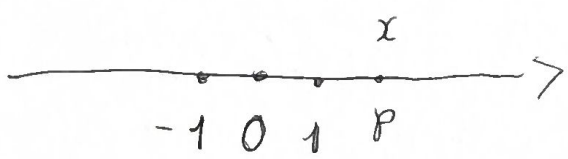
Nota 01 - Os números racionais

- Números racionais são representados pela letra $\mathbb{Q}$, são representados por uma razão entre dois números inteiros $\frac{a}{b}$, no qual $\mathbb{Q} = \{a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$

- $\mathbb{Z}$ é um subconjunto dos números inteiros e por sua vez possui o subconjunto $\mathbb{N}$ (naturais)

- Os racionais podem ser representados em uma reta:



- Toda parte que possui uma abcissa x, pode ser racional ou irracional.

- Propriedades:

. Associativa

$A: (x+y)+z = x+(y+z)$

$S = (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$

. Comutativa:

$A: x+y+z = z+y+x$

$S: xy \cdot z = x \cdot yz$

. Distributiva em soma:

$M: x(y+z) = xy + xz$

. Elemento neutro:

- Dado x, existe algum $y = 0$, tal que

$A: x + 0 = x$ $\quad M: x \cdot 1 = x$

. Oposto:

- Dado x, existe algum y, tal que é o inverso de x, sendo x^{-1} ou $\frac{1}{x}$

. Reflexiva

$x \leq x$

. Antissimétrica

Se $x \leq y$ e $y \leq x$, então $x = y$

- transitivo

• Se $x \leq y$ e $y \leq z$, então $x \leq z$

- compatibilidade de ordem

$x \leq z \rightarrow x \cdot y \leq z \cdot y$

↳ se $z \in \mathbb{Z}$ $z \geq 0$

↳ também vale para menor

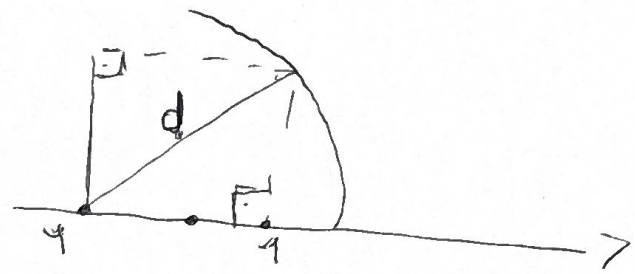
- Conceito de corpo e corpo ordenado

Ao possuir K e de forma $\{K, +, \cdot\}$ e seguir as propriedades (A_1, M_1, M_1, A_1) K é um corpo

• Ao possuir K como o conjunto $\{K, +, \cdot, \leq\}$ e seguir as 15 propriedades K é um corpo ordenado

• $\mathbb{Z}$ não é um corpo ordenado, pois não satisfaz a propriedade do inverso.

Em caso de x ser um número irracional:



• Utilizo-se pitágoras

$c^2 = a^2 + b^2$

$d^2 = 1^2 + 1^2$

$d^2 = 2$

- Somar e produto em $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$

S: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$

P: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$